

ANALISIS DAN FILTERING DOMAIN FREKUENSI DENGAN FFT DAN WAVELET

DOSEN PENGAMPU : Dr. YASDINUL HUDA, S.Pd., M.T



DISUSUN OLEH :

NAMA : FATIMATUZZAHRO PANE
NIM : 24343007
KODE KELAS : 202523430039

PROGRAM STUDI INFORMATIKA DEPARTEMEN ELEKTRONIKA

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI PADANG

TAHUN AJARAN 2025/2026

1. Pendahuluan

Pengolahan citra tidak hanya dapat dilakukan pada domain spasial, tetapi juga pada domain frekuensi. Transformasi seperti Fourier Transform (FFT) dan Wavelet Transform memungkinkan analisis citra berdasarkan komponen frekuensi yang terkandung di dalamnya. Pendekatan ini sangat berguna untuk memahami pola, menghilangkan noise, serta meningkatkan kualitas citra secara lebih selektif.

Pengolahan citra tidak hanya dapat dilakukan pada domain spasial, tetapi juga pada domain frekuensi. Transformasi seperti Fourier Transform (FFT) dan Wavelet Transform memungkinkan analisis citra berdasarkan komponen frekuensi yang terkandung di dalamnya. Pendekatan ini sangat berguna untuk memahami pola, menghilangkan noise, serta meningkatkan kualitas citra secara lebih selektif.

2. Metodologi

A. Persiapan Citra

Dua jenis citra digunakan, yaitu: Citra natural (memiliki tekstur dan detail tinggi), dan Citra natural (memiliki tekstur dan detail tinggi)

B. Transformasi Fourier (FFT)

Langkah-langkah yang dilakukan:

- Menghitung FFT menggunakan NumPy
- Menampilkan magnitude spectrum dan phase spectrum
- Mengidentifikasi komponen frekuensi dominan (biasanya terlihat sebagai titik terang pada spektrum)
- Melakukan rekonstruksi citra dengan magnitude dan fase

C. Filtering Domain Frekuensi

Beberapa filter yang digunakan:

- Ideal Lowpass & Highpass (variasi cutoff)
- Gaussian Lowpass & Highpass
- Bandpass / Notch Filter untuk menghilangkan noise periodik

D. Transformasi Wavelet

- Dekomposisi citra hingga level 2 menggunakan wavelet (Haar atau db4)
- Visualisasi:
 - Approximation (LL)
 - Detail (LH, HL, HH)
- Rekonstruksi citra dari koefisien tertentu

E. Evaluasi

Evaluasi dilakukan menggunakan:

- PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio)
- Waktu komputasi
- Visual inspection (ketajaman, noise, artefak)

3. Hasil dan Visualisasi

Berdasarkan output dari hasil praktikum maka diperoleh:

- Magnitude spectrum menunjukkan distribusi energi frekuensi citra
- Phase spectrum menyimpan informasi struktur utama citra
- Rekonstruksi dari phase menghasilkan bentuk objek yang masih dikenali, sedangkan magnitude saja tidak cukup merepresentasikan citra

Pada Filtering:

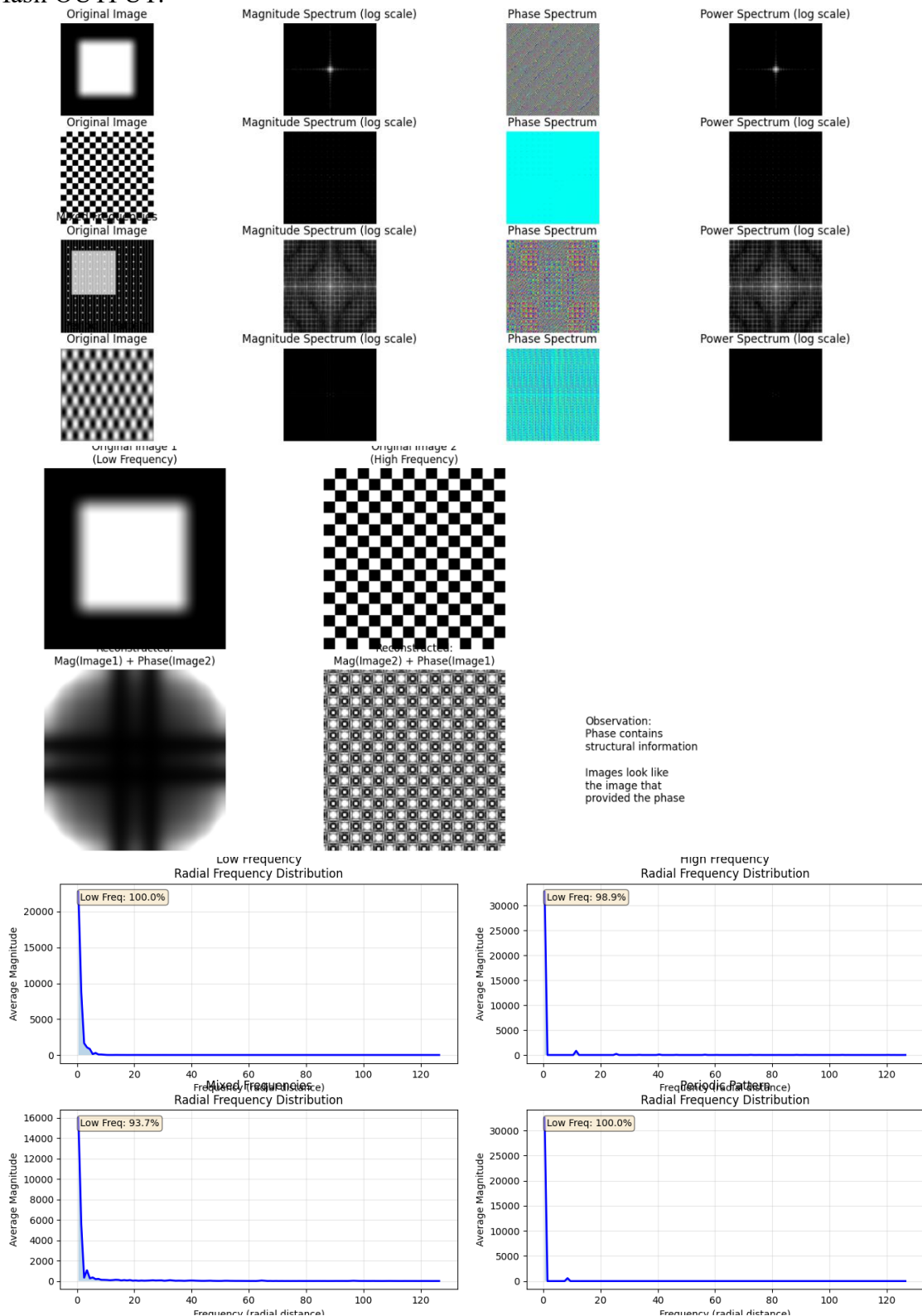
- Lowpass filter menghasilkan citra lebih halus

- Highpass filter menonjolkan tepi
- Notch filter efektif menghilangkan noise periodik

Pada Wavelet:

- Koefisien LL menyimpan informasi utama citra
- Koefisien detail menangkap tepi dan tekstur

Hasil OUTPUT:



4. Analisis dan Pembahasan

Dari hasil praktikum, dapat dianalisis bahwa:

- FFT sangat efektif untuk mendeteksi pola frekuensi seperti noise periodik, yang sulit diidentifikasi di domain spasial
- Filtering di domain frekuensi memungkinkan penghapusan noise secara spesifik (misalnya notch filter) tanpa merusak keseluruhan citra

Namun, terdapat efek:

- Cutoff terlalu kecil (lowpass) → citra menjadi blur
- Cutoff terlalu besar → noise masih terlihat
- Ideal filter cenderung menghasilkan efek ringing

Dibandingkan dengan domain spasial:

- Domain frekuensi lebih presisi untuk noise tertentu
- Domain spasial lebih sederhana dan cepat untuk penggunaan umum

Pada transformasi wavelet:

- Wavelet lebih unggul karena mampu menganalisis citra secara lokal (spasial + frekuensi sekaligus)
- Sangat cocok untuk aplikasi seperti kompresi dan denoising adaptif

5. Kesimpulan

Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa transformasi Fourier dan wavelet memberikan pendekatan yang lebih fleksibel dalam analisis dan filtering citra dibanding domain spasial. FFT efektif untuk analisis global dan penghapusan noise periodik, sedangkan wavelet lebih unggul dalam mempertahankan detail lokal citra. Pemilihan parameter seperti cutoff frekuensi sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil, sehingga perlu disesuaikan dengan karakteristik citra dan tujuan pengolahan.

6. Lampiran

https://github.com/FatimaPane/Pengolahan_Citra_Digital.git